

Coesão e princípios SOLID no sistema de hackathons

Relatório técnico • Análise do código Python • 8 de setembro de 2026

O sistema apresenta baixa falta de coesão na maioria das classes com comportamento. Na LCOM de acessos diretos, sete das dez classes avaliáveis obtêm zero; Organizador obtém 3, Mentor 4 e Jurado 4. A análise complementar das chamadas internas explica esses valores: métodos de fachada delegam a outros métodos da mesma classe, mantendo o trabalho relacionado.

Há evidências de responsabilidade única, segregação de interfaces e substituição de Liskov em escopos específicos. Esses achados não significam que todo o sistema atende integralmente a SOLID. As classes de domínio ainda contêm SQL e dependem da implementação Database.

Objetivo e escopo

Avaliar a coesão estrutural, tornar o cálculo reproduzível e justificar pelo menos três princípios SOLID a partir da implementação existente. Foram analisados `models.py`, `database.py`, `services.py` e `main.py`: 13 classes, das quais três são registros sem métodos explícitos. A análise não altera o sistema nem seu banco.

Método de cálculo

Adota-se a variante CK de 1994, frequentemente denominada LCOM1, com a convenção explicitada abaixo. Como há diferentes variantes de LCOM, resultados de ferramentas com critérios distintos não são diretamente comparáveis [1].

I(m) = conjunto de atributos de instância acessados pelo método m.

P = número de pares de métodos com interseção vazia entre seus atributos.

Q = número de pares que compartilham ao menos um atributo.

LCOM = max(0, P - Q)

Para M métodos, o total de pares é $M \times (M - 1) / 2 = P + Q$.

Zero é o menor valor e a meta desta avaliação. Não se estabelece um limite universal para valores positivos: a métrica é absoluta, depende da quantidade de métodos e pode mascarar grupos desconexos quando Q supera P.

Convenções de medição

Contam-se métodos explicitamente declarados, inclusive auxiliares internos e `__enter__`/`__exit__`.

Excluem-se `__init__`, métodos gerados por dataclass, funções livres e classes de teste. Métodos herdados não aumentam M, mas seus atributos são reconhecidos. PAPEL é constante de classe, não atributo de instância. Acessos a `self.db.execute` contam como acesso a db; chamadas `self.metodo` não são atributos.

Resultados do cálculo de coesão

Classe	M	P	Q	LCOM direto	LCOM indireto
Organizador	6	9	6	3	0
Hackathon	3	0	3	0	0
Usuario	2	0	1	0	0
Participante	4	0	6	0	0
Equipe	10	17	28	0	0
Projeto	0	0	0	N/A	N/A
Mentor	4	5	1	4	0
Mentoria	0	0	0	N/A	N/A
Jurado	4	5	1	4	0
Avaliacao	0	0	0	N/A	N/A
Database	8	13	15	0	0
Sistema	12	30	36	0	0
CLI	9	0	36	0	0

N/A: Projeto, Mentoria e Avaliacao são dataclasses sem métodos explícitos de negócio. Embora uma implementação possa retornar zero por convenção, não há pares para avaliar; esses registros não entram na média nem são classificados como altamente coesos.

Síntese quantitativa

Entre as dez classes avaliáveis, $7/10 = 70\%$ têm LCOM direto zero. A soma descritiva dos valores é 11 e a média é $11/10 = 1,10$. Essa média não é uma LCOM canônica do sistema nem um índice normalizado de qualidade. O resultado correto para diagnóstico continua sendo por classe.

No cenário indireto, o conjunto de cada método inclui os atributos dos métodos chamados por self, transitivamente. As dez classes avaliáveis passam a zero. Esse cenário é complementar e não substitui silenciosamente a medição direta.

Exemplo calculado de Mentor

visualizar_mentorias e salvar_mentoria acessam {db, id, hackathon_id}. iniciar_mentoria e editar_comentarios não acessam diretamente atributos; chamam outros métodos. São $M = 4$ e 6 pares: apenas 1 par compartilha atributos, enquanto 5 não compartilham. Assim, $LCOM\ direto = \max(0, 5 - 1) = 4$.

Após propagar as chamadas internas, os quatro métodos acessam efetivamente o mesmo conjunto. $P = 0$, $Q = 6$ e $LCOM\ indireto = 0$. A alteração está no critério de observação, não no código.

Interpretação e limites da LCOM

Por que Organizador e Jurado têm valores positivos

Em Organizador, quatro métodos acessam {db, id}; criar_hackathon e editar_hackathon delegam a salvar_hackathon. Com 6 métodos, existem 15 pares: $Q = 6$ e $P = 9$, resultando em $LCOM = 3$. Em Jurado, a distribuição é equivalente à de Mentor: dois métodos acessam atributos diretamente e dois delegam; $LCOM = 4$.

Zero pode esconder pares desconexos

Equipe contém 10 métodos: $P = 17$ e $Q = 28$. Portanto, $\max(0, 17 - 28) = 0$, apesar dos 17 pares sem atributos em comum na leitura direta. Isso mostra por que zero não equivale a todos os métodos estarem ligados diretamente.

Sensibilidade aos atributos de infraestrutura

Compartilhar db, _conexao ou s pode reduzir a LCOM por uma razão técnica, sem demonstrar que todas as responsabilidades são semanticamente próximas. Por isso foi repetido o cenário indireto excluindo esses três atributos.

Grupo	LCOM indireto sem infraestrutura	Interpretação
7 classes de domínio com métodos	0 em cada classe	Compartilham identidade ou contexto do evento.
Database	28	Sua coesão está centrada na conexão; removê-la elimina seu estado significativo.
Sistema	66	A métrica depende do objeto db compartilhado.
CLI	36	A métrica depende do objeto de serviço s.

Esta exclusão é um teste de sensibilidade, não uma variante padronizada nem evidência automática de defeito. Os resultados de Database e CLI são esperados para objetos orientados a serviços. Nas classes de domínio, a identidade compartilhada também não substitui uma revisão das responsabilidades.

Recomendações para manter baixa LCOM

Manter operações agrupadas por papel e por entidade. Preservar delegações que evitam duplicação, em vez de copiar acesso a atributos apenas para reduzir a métrica. Reavaliar classes que passem a reunir processos independentes. Se o sistema crescer, separar consultas SQL das regras com uma interface de persistência; a necessidade deve ser demonstrada por mudanças reais.

Os 24 testes existentes passaram nesta análise. Eles corroboram os fluxos atuais, inclusive saída, liderança, histórico e ranking, mas não certificam SOLID nem substituem os critérios de medição.

Justificativa de três princípios SOLID

SRP Responsabilidade única

Critério. Organizar o código por razões coesas de mudança, relacionadas aos responsáveis pelos requisitos [2]. **Evidência.** Database centraliza conexão, criação de tabelas, consultas e transações; Mentor agrupa o acompanhamento das equipes e Jurado agrupa avaliações. A formatação do ranking está em CLI ranking; seu cálculo está em Hackathon ranking.

Benefício. Alterar a apresentação do ranking não exige alterar o cálculo da média. Alterar o comportamento das transações fica concentrado em Database. **Atendimento.** Evidenciado na separação dessas responsabilidades. Não é integral: modelos e alguns métodos da CLI ainda contêm SQL; mudanças de esquema podem afetar domínio e interface.

ISP Segregação de interfaces

Critério. Clientes não devem ser obrigados a depender de operações que não utilizam [3]. **Evidência.** Usuario oferece somente validar e sair_hackathon. Participante oferece ações de equipe; Mentor oferece ações de mentoria; Jurado oferece ações de avaliação. Os métodos específicos não foram colocados em uma classe base única com operações irrelevantes para os outros papéis.

Benefício. Um mentor não herda avaliar_projeto ou entrar_equipe, nem precisa fornecer implementações vazias desses métodos. Os menus chamam a API específica de cada papel.

Atendimento. Evidenciado na segregação das APIs públicas dos papéis; em Python essa separação não exige classes interface explícitas. Não significa isolamento de módulos, pois as classes compartilham models.py.

LSP Substituição de Liskov

Critério. Um subtipo deve preservar o comportamento esperado pelo cliente do tipo base [3].

Evidência. Participante, Mentor e Jurado herdam validar e sair_hackathon sem sobrescrevê-los. Sistema.atuacao devolve o papel concreto; CLI.hackathon chama sair_hackathon de modo uniforme, sem selecionar uma implementação de saída por papel.

Contrato comum. O objeto representa uma inscrição vigente no papel indicado por PAPEL. A saída verifica o vínculo, exige resolver eventual liderança, remove a inscrição e preserva o histórico. As restrições são implementadas na base, não acrescentadas por sobrescritas dos subtipos.

Atendimento. Evidenciado nesse uso polimórfico dos objetos válidos. Limitação: Usuario funciona como base implícita, mas não declara PAPEL nem é formalmente abstrata; instanciá-la diretamente e chamar validar causa erro de atributo. Logo, a conclusão se restringe aos três subtipos construídos por Sistema, não a uma prova formal para qualquer instância de Usuario.

Rastreabilidade e conclusão

Evidências no código

Princípio	Locais verificáveis	Escopo da conclusão
SRP	Database.criar_tabelas e __exit__; Hackathon.ranking; CLI.ranking	Separação funcional, com SQL ainda presente no domínio.
ISP	Usuario; Participante; Mentor; Jurado; menus da CLI	APIs específicas por papel.
LSP	Usuario.validar e sair_hackathon; Sistema.atuacao; CLI.hackathon	Contrato comum dos três subtipos válidos.

Por que não afirmar os cinco princípios

OCP. Novos papéis exigem mudanças no mapa de Sistema.atuacao, nos menus e na restrição de papéis do banco. Existem pontos de extensão locais, mas não há fechamento geral para essa mudança.

DIP. Receber Database pelo construtor é injeção de dependência. Isso não basta para inversão de dependência: models.py importa a classe concreta e conhece SQL. Não há uma abstração de persistência que proteja as regras desses detalhes [3].

Conclusão

A meta de baixa LCOM é atendida pela maioria das classes no cálculo direto; os três valores positivos têm explicação nas delegações internas. O cenário indireto reforça a ligação estrutural entre métodos, sem provar responsabilidade única. SRP, ISP e LSP têm justificativas concretas nos escopos documentados, com limitações explícitas. Não se recomenda alterar o código apenas para obter zeros na métrica.

Referências

[1] Imagix 4D. *Class Metrics*. Documentação das variantes CK e métricas alternativas. imagix.com/user_guide/class-metrics.html

[2] Martin, Robert C. *The Single Responsibility Principle*, 2014. [Clean Coder Blog](#).

[3] Martin, Robert C. *Design Principles and Design Patterns*, 2000. Fundamentação de LSP, ISP, OCP e DIP. objectmentor.com/resources/articles/Principles_and_Patterns.pdf

Fonte empírica: arquivos Python locais, examinados em 08/09/2026. As referências explicam os conceitos; os resultados e as conclusões sobre o sistema foram obtidos pela análise do código.

Apêndice de reprodução

Execute o script entregue com Python 3.10 ou superior. Ele utiliza apenas a biblioteca padrão, não importa o sistema e não abre o banco:

```
python calcular_lcom.py caminho/para/hackathon
```

A saída JSON contém M, P, Q e LCOM por classe, conjuntos de atributos diretos e indiretos e hashes dos quatro arquivos examinados. O arquivo resultados_lcom.json registra a execução usada neste relatório.

Verificação manual resumida

Classe	Métodos com atributos diretos	Métodos sem atributos diretos
Organizador	validar_propriedade; salvar_hackathon; remover_hackathon; visualizar_hackathons	criar_hackathon; editar_hackathon
Mentor	visualizar_mentorias; salvar_mentoria	iniciar_mentoria; editar_comentarios
Jurado	visualizar_projetos; salvar_avaliacao	avaliar_projeto; editar_avaliacao

Para Organizador: $C(4,2) = 6$ pares com atributos compartilhados; $C(6,2) - 6 = 9$ sem compartilhamento. Para Mentor e Jurado: $C(2,2) = 1$ par com compartilhamento; $C(4,2) - 1 = 5$ sem compartilhamento. O JSON permite conferir também todos os outros métodos.

Identificação exata da versão

models.py

```
09561d932b9fb610b23df9a4fb63cbbc  
494bf712077408f6c5739f94db70a8a4
```

database.py

```
94e2caf91b5233250e689674c9bef034  
fdbf439e084fa321634c2f3dd6400975
```

services.py

```
b40211a4ef6caa1fc731be54f008c1a6  
d72d1d5f4f11f3b8a6dac5c64a6bd242
```

main.py

```
6387761750abfee854260037d8878425  
e417817e57074f047c0d9c7f77130072
```

Os hashes SHA256 identificam os arquivos medidos. Mudanças futuras no código podem alterar a contagem e devem ser seguidas de nova execução. Este relatório não apresenta uma comparação antes e depois: os cenários direto e indireto medem a mesma versão com critérios distintos.